

Nomor 1

Misalkan p dan q adalah bilangan asli yang memenuhi persamaan

$$p(p - 70) + q(q - 70) + 2pq = 2024.$$

Banyaknya pasangan (p, q) yang mungkin adalah

Nomor 2

Misalkan n adalah bilangan bulat positif tiga digit. Didefinisikan $f(n)$ adalah jumlah n dan semua digit dari n . Sebagai contoh, $f(231) = 231 + 2 + 3 + 1 = 237$. Jika a dan b juga bilangan tiga digit sehingga $f(a) = 204$ dan $f(b) = 535$, maka nilai terkecil yang mungkin dari $a + b$ adalah

Nomor 3

Bilangan **kaset** adalah bilangan bulat positif yang seluruh digitnya prima dan hasil perkalian seluruh digitnya sama dengan 10 kali hasil penjumlahan seluruh digitnya. Banyaknya bilangan kaset adalah

Nomor 4

Banyaknya bilangan bulat positif yang kurang dari 101 dan bisa dinyatakan sebagai hasil penjumlahan setidaknya 4 bilangan bulat positif berurutan adalah

Nomor 5

Diketahui persamaan

$$\frac{1}{x - y - z} = \frac{1}{y} + \frac{1}{z}$$

Banyaknya *triple* (x, y, z) yang memenuhi persamaan di atas dimana x , y , dan z bilangan prima atau negatif bilangan prima adalah

Nomor 6

Diberikan dua fungsi

$$f(x) = x^3 - px^2 + 189x - q$$

$$g(x) = x^3 - rx^2 + 144x - s.$$

Akar $f(x)$ adalah a, a , dan b , sedangkan akar $g(x)$ adalah a, b , dan b .

Jika a, b, p, q, r , dan s bilangan bulat positif, maka nilai

$$(p + q) - (r + s) = \dots$$

Nomor 7

Misalkan

$$k = \frac{pq + 2024}{p + 2024} + \frac{qr + 2024}{(q + 1) 2024} + \frac{rs + 2024}{r + 2024} + \frac{sp + 2024}{(s + 1) 2024}$$

dengan p, q, r, s bilangan real positif dan $pqrs = 2024^2$. Jika x adalah nilai minimum dari k , maka nilai dari $1000x$ adalah

Nomor 8

Pada fungsi $f(x)$ berlaku persamaan

$$(x - 1) \cdot f(x + 1) = (x + 2) \cdot f(x)$$

Jika $\frac{f(2024)}{f(2)} = a$, maka banyaknya faktor prima a adalah

Nomor 9

Diketahui untuk setiap nilai a dan b pada fungsi f dan g memenuhi persamaan-persamaan berikut:

$$2f(a) + 3g(b) = 6$$

$$3f(b) + 2g(a) = 7$$

$$[f(a)]^2 + [g(a)]^2 = 1$$

$$f(a+b) = f(a)g(b) + f(b)g(a).$$

Nilai dari $f(a+b) = \dots$

Nomor 10

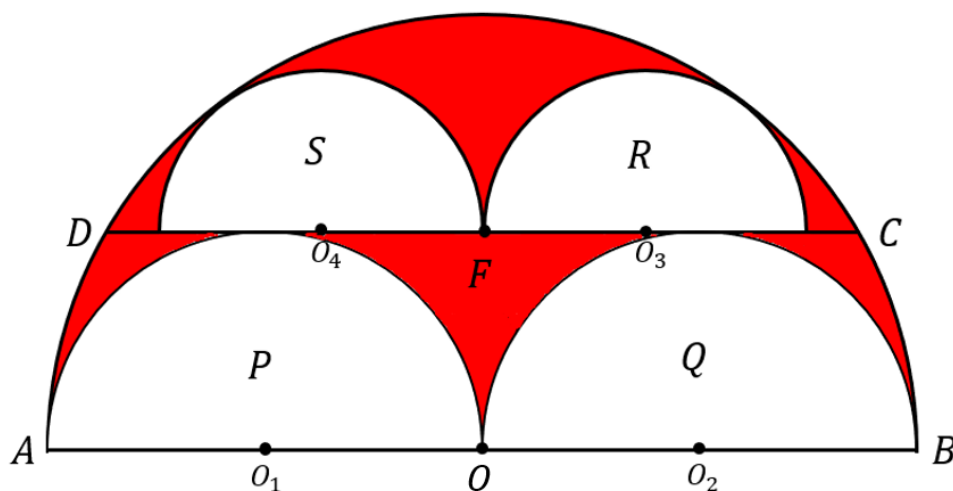
Suatu fungsi kuadrat $y = f(x)$ melalui titik $(0,3)$ dan memenuhi

$$-1 \leq f(-2) \leq 1 \text{ dan } -2 \leq f(2) \leq 2.$$

Jika nilai maksimum fungsi kuadrat $y = f(x)$ adalah M , maka nilai $840M = \dots$

Nomor 11

Perhatikan gambar dibawah ini.



Setengah lingkaran X memiliki pusat O dan diameter AB . Di dalam setengah lingkaran X terdapat 4 buah setengah lingkaran P, Q, R dan S dengan masing-

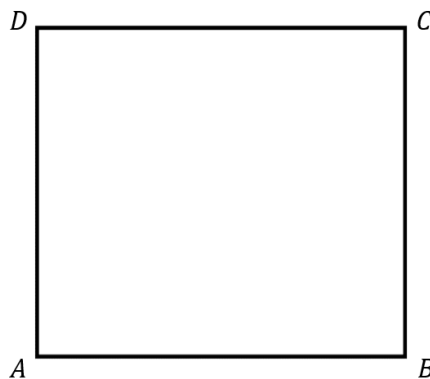
masing pusatnya O_1, O_2, O_3 , dan O_4 . Garis AO dan OB merupakan diameter setengah lingkaran P dan Q .

Garis CD adalah tali busur setengah lingkaran X yang sejajar dengan garis AB dan menyinggung setengah lingkaran P dan Q .

Titik F adalah titik tengah CD . Diameter setengah lingkaran R dan S berada pada garis CD sehingga kedua setengah lingkaran tersebut bersinggungan di titik F dan menyinggung busur setengah lingkaran X .

Jika perbandingan luas daerah yang berwarna merah dan luas daerah yang berwarna putih dapat dinyatakan dalam bentuk perbandingan yang paling sederhana $A : B$, maka nilai dari $A + B$ adalah

Nomor 12

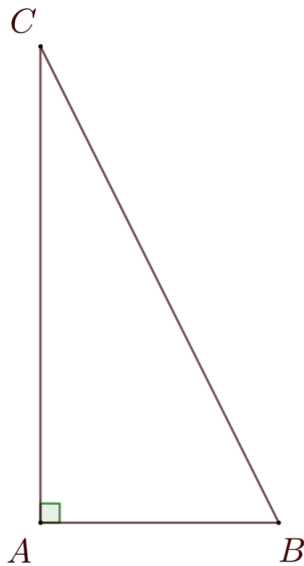


Diketahui persegi $ABCD$ dengan panjang sisi 4 satuan panjang. Titik D diputar 60° searah jarum jam dengan pusat putaran titik A dan diperoleh titik D' . Titik A, B , dan C masing-masing dicerminkan terhadap titik D' dan diperoleh masing-masing titik A', B' , dan C' .

Jika luas segiempat $A'B'C'D'$ sama dengan $a - b\sqrt{3}$ satuan luas, maka nilai $a \times b = \dots$

Nomor 13

Perhatikan segitiga siku-siku ABC berikut.



Diketahui lingkaran L yang jari-jarinya r cm dengan r bilangan bulat, menyinggung ketiga sisi segitiga ABC . Kemudian, digambar garis ℓ yang melalui titik pusat lingkaran L dan sejajar BC . Garis ℓ memotong AB di P dan AC di Q , serta memotong lingkaran L di X dan Y . Jarak X ke AB kurang dari jarak Y ke AB .

Jika $PX = 1,5$ cm dan $QY = 4$ cm, maka luas daerah lingkaran L adalah $\dots\pi$ cm².

Nomor 14

Sebuah perusahaan akan mengepak bola-bola dengan ukuran diameter 10 cm ke dalam suatu wadah berbentuk balok dengan ukuran bagian dalam $50 \text{ cm} \times 50 \text{ cm} \times 60 \text{ cm}$.

Maksimum banyaknya bola yang dapat dimasukkan ke dalam wadah tersebut adalah

Nomor 15

Segi enam $ABCDEF$ memiliki sisi yang sama panjang dan semua sudutnya kurang dari 180° , serta AB sejajar DE , BC sejajar EF , CD sejajar FA . Koordinat $A = (0,0)$, $B = (x_b, 2)$, $C = (x_c, y_c)$, $D = (x_d, 10)$, $E = (0, y_e)$, $F = (x_f, y_f)$ dan,

sudut $\angle FAB = 120^\circ$. Ordinat dari semua titik sudut segi enam merupakan elemen dari $\{0,2,4,6,8,10\}$ dan tidak ada yang bernilai sama. Luas daerah $ABCDEF$ dapat ditulis dalam bentuk $q\sqrt{p}$, dengan q merupakan bilangan bulat dan p merupakan bilangan prima. Nilai dari $p + q = \dots$

Nomor 16

Kelompok A terdiri atas empat bilangan bulat berbeda dengan rata-rata 76 dan jangkauan 10. Kelompok B terdiri atas lima data bilangan bulat berbeda dengan rata-rata 80 dan jangkauan 6. Kelompok C adalah gabungan data dari kelompok A dan B yang berbeda. Banyaknya kemungkinan kelompok C yang mempunyai rata-rata lebih besar dari rata-rata gabungan kelompok A dan B adalah

Nomor 17

Diketahui rata-rata dari lima bilangan 6, 11, 9, 7, dan x sama dengan mediannya. Jika jumlah semua nilai x yang mungkin adalah R , maka $4R = \dots$

Nomor 18

Diberikan himpunan $S_n = \{1,2,\dots,n\}$ yang beranggotakan n bilangan asli pertama. Misalkan sebuah himpunan bagian akan dipilih, serta diasumsikan setiap himpunan bagian tersebut memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Selanjutnya didefinisikan $p(n)$ sebagai peluang terpilihnya himpunan bagian yang di antara anggotanya tidak terdapat dua bilangan bulat berjumlah $n + 1$. Sebagai contoh, dari himpunan $S_4 = \{1,2,3,4\}$, terdapat 16 himpunan bagian yang dapat dibentuk, yaitu $\emptyset$, $\{1\}$, $\{2\}$, $\{3\}$, $\{4\}$, $\{1,2\}$, $\{1,3\}$, $\{1,4\}$, $\{2,3\}$, $\{2,4\}$, $\{3,4\}$, $\{1,2,3\}$, $\{1,2,4\}$, $\{1,3,4\}$, $\{2,3,4\}$, $\{1,2,3,4\}$.

Terdapat 7 himpunan bagian yang di antara anggotanya adalah dua bilangan bulat berjumlah 5 (karena $n + 1 = 4 + 1 = 5$), yaitu $\{1,4\}$, $\{2,3\}$, $\{1,2,3\}$, $\{1,2,4\}$, $\{1,3,4\}$, $\{2,3,4\}$, $\{1,2,3,4\}$. Perhatikan bahwa sembilan himpunan bagian lainnya tidak memiliki sifat tersebut, sehingga $p(4) = \frac{9}{16}$.

Bilangan genap n terkecil sehingga $p(n) < \frac{1}{4}$ adalah

Nomor 19

Dari sepuluh orang atlet tenis meja putra di Tim Raja Ping Pong akan dipilih empat pasangan ganda putra untuk didaftarkan mengikuti kompetisi nasional 2024. Liam dan Kadek adalah dua dari sepuluh atlet tersebut. Keduanya tidak boleh dipasangkan karena memiliki tipe permainan yang sama. Banyaknya kemungkinan empat pasangan yang didaftarkan adalah

Nomor 20

Di dalam kotak terdapat 100 buah sapu tangan merah, 80 buah sapu tangan hijau, 60 buah sapu tangan biru, dan 40 buah sapu tangan hitam. Seorang anak mengambil satu buah sapu tangan pada setiap pengambilan dengan mata tertutup. banyaknya pengambilan minimum yang diperlukan untuk menjamin dia memperoleh 13 pasang sapu tangan (sepasang sapu tangan terdiri dari 2 buah sapu tangan dengan warna yang sama) adalah